

重庆邮电大学 2024-2025 (1) 期末考试试题 (A 卷)

课程 线性代数

考试时间

一、选择题 (每题 3 分, 共 12 分)

- 1、下列关于矩阵的命题一定成立的是 ()
(A) 若 $AB = BC$, 则 $A = C$ (B) 若 $AB = O$, 则 $A = O$ 或 $B = O$
(C) 若 $A \neq O$, 则 $|A| \neq 0$ (D) 若 $|A| \neq 0$, 则 $A \neq O$
- 2、设 A 为 n 阶矩阵, 下列结论中不正确的是 ()
(A) A 可逆的充要条件是 $r(A) = n$
(B) A 可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$
(C) A 可逆的充要条件是 A 的每一行向量都是非零向量
(D) A 可逆的充要条件是对任何非零向量 x , 都有 $Ax \neq 0$
- 3、三阶矩阵 A 的特征值为 $-2, 1, 3$, I 为单位矩阵, 则下列矩阵中可逆矩阵是 ()
(A) $2I - A$ (B) $2I + A$
(C) $I - A$ (D) $A - 3I$
- 4、设 A, B 均为 n 阶矩阵, 且 A 与 B 合同, 则 ()
(A) A 与 B 相似
(B) A 与 B 的行列式相等
(C) A 与 B 有相同的特征值
(D) A 与 B 的秩相等

二、填空题 (每空 3 分, 共 18 分)

1、若行列式 $\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ -b & a & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 则 $ab =$.

2、若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $P^{2024}AP^{2025} =$.

3、已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & -5 \end{pmatrix}$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则行列式 $|2A^*|$.

4、已知实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ 与对角矩阵 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $a =$.

5、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$, 则三元线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系中含有 个向量.

6、二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 的秩为_____.

三、计算题 (每题 10 分, 共 30 分)

1、已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 且矩阵 X 满足 $AX = X + A$, 求矩阵 X .

2、已知 a 是常数, 解线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = a \\ ax_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 1 \end{cases}$.

3、计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & 1+a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_n & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$.

四、解答题 (每题 10 分, 共 30 分)

1、设三阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 =$, 对应的特征向量分别为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix}, \text{又向量 } \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix},$$

将 β 用 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性表示;

求 $A^n \beta$ (n 为自然数).

2、已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3$, 其中常数 $a > 0$, 通过正交变换化为标准形 $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$,

(1) 求常数 a 的值;

(2) 求所用的正交变换.

3、已知 A, B 为 3 阶非零方阵,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 2 & 0 & 6 \\ -3 & 1 & -7 \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} a \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} b \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

为齐次线性方程 $Bx = 0$ 三个解向量, 且 $Ax = \beta_3$ 有解.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求 $Bx = 0$ 的通解.

五、证明题 (每题 5 分, 共 10 分)

1、设 A 为 3 阶方阵, α_1, α_2 为 A 的分别属于 1, -1 的特征向量, 向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_3$, 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

2、设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 向量 β 满足 $A\beta \neq 0$, 证明向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_s$ 线性无关.